

МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Институт №8 «Компьютерные науки и прикладная математика»
Кафедра 806 «Вычислительная математика и программирование»

**Лабораторная работа №1
по курсу “Компьютерная графика”**

Основы 3D графики

Выполнила: Яковлева Дарья Денисовна

Группа: М8О-315БВ-24

Преподаватель: В. Д. Бахарев

Москва, 2026

Условие

Цель работы — изучить построение простых трёхмерных объектов, ортографическую и перспективную проекции, а также аффинные преобразования с использованием Vulkan.

Номер в списке группы — 27. Вариант вычисляется по формуле $((27 - 1) \bmod 12) + 1 = 3$. Задание варианта — построить параллелепипед.

Выполнены дополнительные задания 1–5: переключение проекции; изменение положения, поворота и масштаба; движение и вращение по сложной траектории с паузой и настройками; изменение цвета; процедурная раскраска вершин с умножением на выбранный цвет. Объём работы соответствует оценке 4.

Метод решения

Приложение написано на C++20. Окно и события обрабатывает GLFW, графику выводит Vulkan, интерфейс построен на Dear ImGui. На macOS Vulkan работает через MoltenVK. Основой служит стартовый проект преподавателя `vulkan-starter-app`, коммит 7049a07 от 24.09.2026.

Параллелепипед задан тремя независимыми векторами рёбер: $a = (2,6; 0; 0)$, $b = (0; 1,8; 0)$, $c = (0,7; 0,35; 1,6)$. Координаты восьми вершин получаются как все сочетания $p = \pm a/2 \pm b/2 \pm c/2$. Каждая из шести граней является параллелограммом и разбита на два треугольника.

Индексный буфер содержит 36 индексов для 12 треугольников. Ещё 24 индекса задают 12 рёбер без диагоналей граней. Контурные выводятся топологией `LINE_LIST`. Объём исходной фигуры равен $|a \cdot (b \times c)| = 7,488$.

Для вершины используется преобразование $p_{clip} = P \cdot V \cdot M \cdot (x, y, z, 1)^T$. Матрица модели $M = T \cdot R_z \cdot R_y \cdot R_x \cdot S$ сначала применяет масштабирование, затем повороты и перенос. Матрица V задаёт положение камеры, P — выбранную проекцию. Матрицы хранятся по столбцам.

Метод решения

В перспективной проекции используется угол обзора α , соотношение сторон q и плоскости отсечения $n = 0,1$, $f = 100$. Ненулевые элементы P : $P_{00} = \cot(\alpha/2)/q$, $P_{11} = -\cot(\alpha/2)$, $P_{22} = f/(n - f)$, $P_{23} = fn/(n - f)$, $P_{32} = -1$. Индексы обозначают строку и столбец. После деления на w далёкие объекты выглядят меньше.

В ортографической проекции с половиной высоты h используются $P_{00} = 1/(hq)$, $P_{11} = -1/h$, $P_{22} = 1/(n - f)$, $P_{23} = n/(n - f)$, $P_{33} = 1$. Масштаб изображения не зависит от расстояния до камеры. Обе матрицы переводят глубину в диапазон Vulkan $[0; 1]$. Знак Y согласован с viewport положительной высоты.

Анимация добавляет к ручному переносу смещение $(a \cos t; b \sin(kt); 0,6a \sin t)$, а к углам поворота — $(23t; 45t; 11t)$ градусов. Здесь a — радиус, b — высота, k — частота вертикального движения. Фаза увеличивается на $\Delta t \times \text{speed}$ только при воспроизведении. Пауза сохраняет фазу; смена скорости не вызывает скачка.

RGB каждой вершины вычисляется нормализацией её локальных координат по диапазонам фигуры: $((x + 1,65)/3,3; (y + 1,075)/2,15; (z + 0,8)/1,6)$. В вершинном шейдере этот цвет покомпонентно умножается на RGB из ColorEdit. Цвет интерполируется внутри треугольника; простое освещение граней дополнительно подчёркивает объём.

Геометрия хранится в VkBuffer; память выделяет VMA. Один uniform-буфер содержит M , V , P и цвет. VkDescriptorSet связывает его с вершинным шейдером. VkPipeline задаёт шейдеры и состояния растеризации и глубины. Команды vkCmdDrawIndexed записываются в VkCommandBuffer; VkRenderPass использует цветное изображение и буфер глубины.

Перед обновлением uniform-буфера ожидается VkFence предыдущего кадра. Семафоры связывают получение изображения swapchain, выполнение команд и показ кадра. При изменении размера окна пересоздаются зависимые ресурсы, а проекция использует новое соотношение сторон области сцены. Ошибки проверяются Vulkan Validation Layers.

Результаты

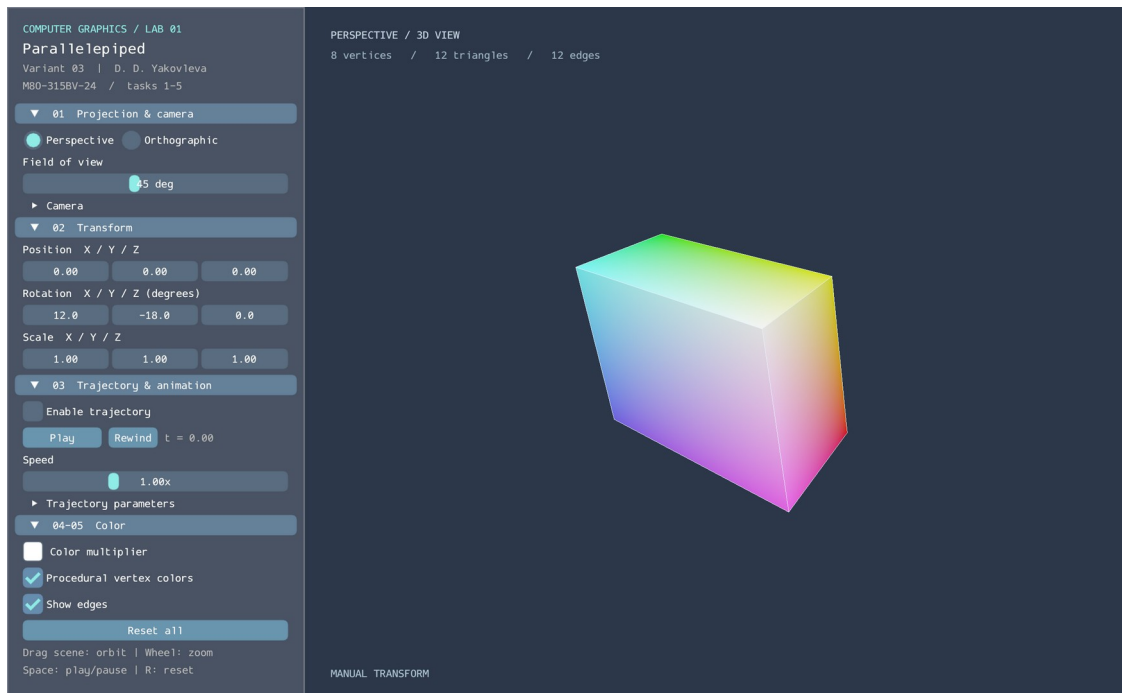


Рисунок 1. Перспективная проекция и процедурные цвета вершин.

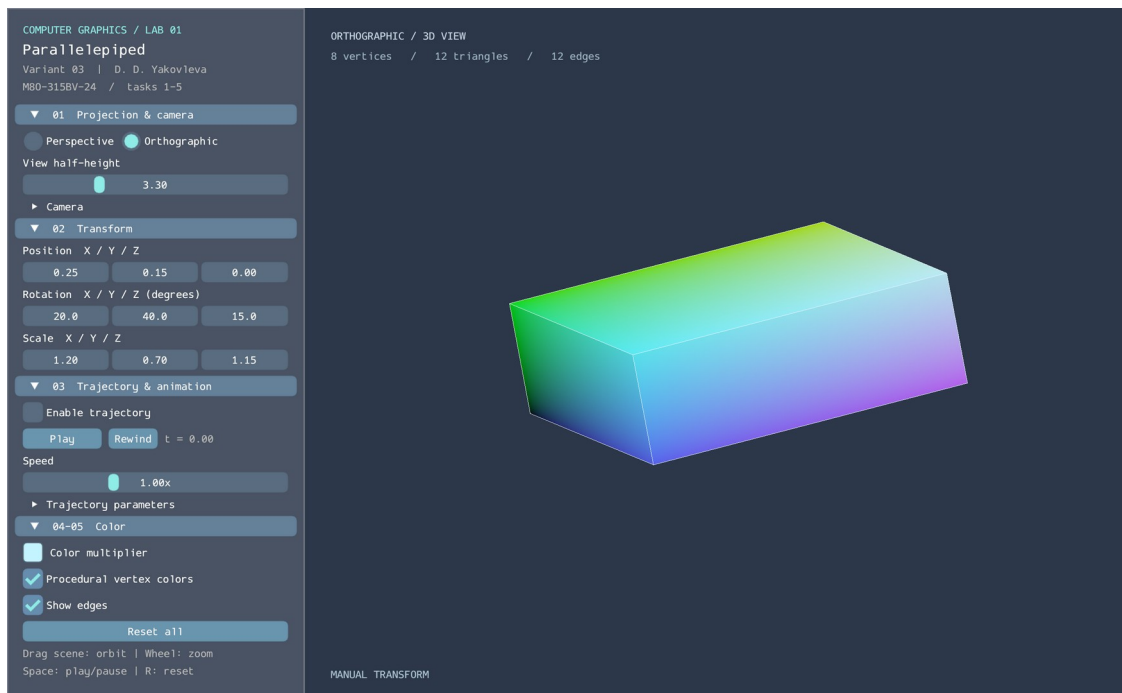


Рисунок 2. Ортогографическая проекция, изменённые поворот, масштаб и цвет.

Результаты

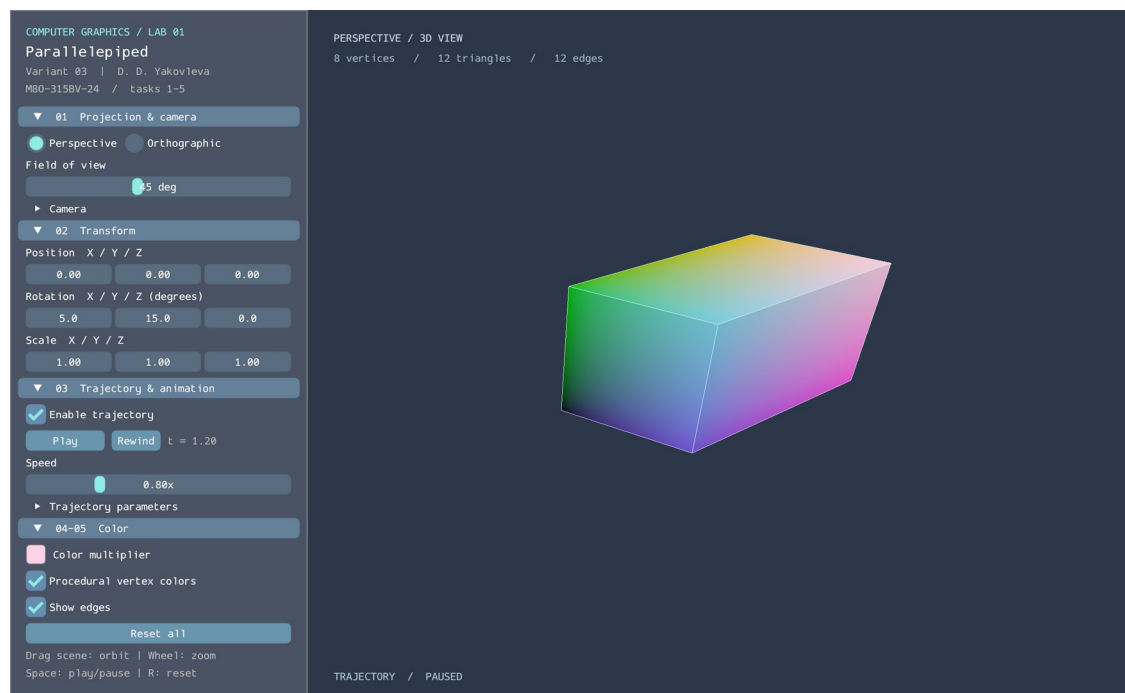


Рисунок 3. Движение по пространственной траектории остановлено на фазе $t = 1,2$.

Программа проверена на Apple M2 под macOS с Vulkan SDK 1.4.321.0 и MoltenVK 1.3.0. Проверены три режима сцены и изменение размера окна. Кадры получены непосредственно из swarchain приложения вместе с интерфейсом ImGui.

Автоматические проверки подтверждают замкнутость сетки, ориентацию граней, объём, диапазоны цветов, порядок преобразований, глубину проекций, сохранение фазы на паузе и независимость скорости анимации от частоты кадров.

Выводы

В ходе работы я изучила представление трёхмерной фигуры вершинами и индексами, применение матриц модели, вида и проекции, а также использование буфера глубины. Реализовала параллелепипед с управляемыми преобразованиями, двумя проекциями, пространственной анимацией и процедурной раскраской.

Я разобралась в назначении буферов Vulkan, набора дескрипторов, графического конвейера и командного буфера. Синхронизация через fence позволяет безопасно обновлять данные объекта, а независимое время анимации обеспечивает корректную паузу и изменение скорости. Выполнены дополнительные задания 1–5.